

Лабораторная работа №2

Настройка DNS-сервера

Цыкунова Екатерина Михайловна

2026-09-08

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки, настройки и проверки работы DNS-сервера BIND на виртуальной машине **server**.

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить пакеты **bind** и **bind-utils**;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить пакеты **bind** и **bind-utils**;
- настроить кэширующий DNS-сервер;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить пакеты **bind** и **bind-utils**;
- настроить кэширующий DNS-сервер;
- настроить первичный DNS-сервер для домена **emcikunova.net**;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить пакеты **bind** и **bind-utils**;
- настроить кэширующий DNS-сервер;
- настроить первичный DNS-сервер для домена **emcikunova.net**;
- создать прямую и обратную DNS-зоны;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить пакеты **bind** и **bind-utils**;
- настроить кэширующий DNS-сервер;
- настроить первичный DNS-сервер для домена **emcikunova.net**;
- создать прямую и обратную DNS-зоны;
- проверить работу DNS-сервера с помощью утилит **dig** и **host**;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить пакеты **bind** и **bind-utils**;
- настроить кэширующий DNS-сервер;
- настроить первичный DNS-сервер для домена **emcikunova.net**;
- создать прямую и обратную DNS-зоны;
- проверить работу DNS-сервера с помощью утилит **dig** и **host**;
- подготовить сценарий автоматической настройки DNS-сервера для Vagrant.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Устанавливаю BIND и проверяю DNS-запрос

```
Installed:
  bind-32:9.18.33-15.el10_2.10.x86_64          bind-dnssec-utils-32:9.18.33-15.el10_2.10.x86_64

Complete!
[root@server.emcikunova.net ~]# dig www.yandex.ru

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> www.yandex.ru
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 9039
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.                150     IN      A      5.255.255.77
www.yandex.ru.                150     IN      A      77.88.55.88
www.yandex.ru.                150     IN      A      77.88.44.55

;; Query time: 7 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Sep 08 10:30:09 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 90

[root@server.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 1: Установка BIND и проверка разрешения имени www.yandex.ru

2.2 Просматриваю resolv.conf и named.conf

```
[root@server.emcikunova.net ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search emcikunova.net
nameserver 192.168.1.1
[root@server.emcikunova.net ~]# cat /etc/named.conf
//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//
options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };
    directory      "/var/named";
    dump-file       "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    secroots-file   "/var/named/data/named.secroots";
    recursing-file  "/var/named/data/named.recursing";
    allow-query     { localhost; };

    /*
     - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
     - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable
       recursion.
     - If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access
       control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so will
       cause your server to become part of large scale DNS amplification
       attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly
       reduce such attack surface
    */
}
```

Рисунок 2: Просмотр файлов resolv.conf и named.conf

2.3 Анализирую файл корневых DNS-серверов

```
[root@server.emcikunova.net ~]# cat /var/named/named.ca
;
; This file holds the information on root name servers needed to
; initialize cache of Internet domain name servers
; (e.g. reference this file in the "cache . <file>"
; configuration file of BIND domain name servers).
;
;
; This file is made available by InterNIC
; under anonymous FTP as
;
;     file           /domain/named.cache
;     on server      FTP.INTERNIC.NET
;     -OR-           RS.INTERNIC.NET
;
;
; last update:      December 20, 2023
; related version of root zone:  2023122001
;
; FORMERLY NS.INTERNIC.NET
;
;
;           3600000      NS      A.ROOT-SERVERS.NET.
A.ROOT-SERVERS.NET.  3600000      A      198.41.0.4
A.ROOT-SERVERS.NET.  3600000      AAAA   2001:503:ba3e::2:30
;
; FORMERLY NS1.ISI.EDU
;
;
;           3600000      NS      B.ROOT-SERVERS.NET.
B.ROOT-SERVERS.NET.  3600000      A      170.247.170.2
B.ROOT-SERVERS.NET.  3600000      AAAA   2801:1b8:10::b
;
; FORMERLY C.PSI.NET
;
```

Рисунок 3: Содержимое файла named.ca

2.4 Просматриваю стандартные файлы зон

```
[root@server.emcikunova.net ~]#  
[root@server.emcikunova.net ~]# cat /var/named/named.localhost  
$TTL 1D  
@      IN SOA  @ rname.invalid. (  
                                0      ; serial  
                                1D     ; refresh  
                                1H     ; retry  
                                1W     ; expire  
                                3H )   ; minimum  
  
      NS      @  
      A       127.0.0.1  
      AAAA    ::1  
[root@server.emcikunova.net ~]# cat /var/named/named.loopback  
$TTL 1D  
@      IN SOA  @ rname.invalid. (  
                                0      ; serial  
                                1D     ; refresh  
                                1H     ; retry  
                                1W     ; expire  
                                3H )   ; minimum  
  
      NS      @  
      A       127.0.0.1  
      AAAA    ::1  
      PTR     localhost.  
[root@server.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 4: Просмотр named.localhost и named.loopback

2.5 Запускаю службу named

```
[root@server.emcikunova.net ~]#  
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl start named  
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl enable named  
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service' → '/usr/lib/systemd/system/named.service'.  
[root@server.emcikunova.net ~]# dig @127.0.0.1 www.yandex.ru  
  
;<<>> DiG 9.18.33 <<>> @127.0.0.1 www.yandex.ru  
; (1 server found)  
;; global options: +cmd  
;; Got answer:  
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 20774  
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1  
  
;; OPT PSEUDOSECTION:  
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232  
; COOKIE: e590cc88cc21d35a010000006a9fe53a447727e28131dfa1 (good)  
;; QUESTION SECTION:  
;www.yandex.ru.                IN      A  
  
;; ANSWER SECTION:  
www.yandex.ru.                600     IN      A      77.88.44.55  
www.yandex.ru.                600     IN      A      77.88.55.88  
www.yandex.ru.                600     IN      A      5.255.255.77  
  
;; Query time: 74 msec  
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)  
;; WHEN: Tue Sep 08 10:36:42 UTC 2026  
;; MSG SIZE rcvd: 118  
  
[root@server.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 5: Запуск named и проверка локального DNS-сервера

2.6 Настраиваю локальный DNS через nmcli

```
[root@server.emcikunova.net ~]# nmcli connection edit eth0

===| nmcli interactive connection editor |===

Editing existing '802-3-ethernet' connection: 'eth0'

Type 'help' or '?' for available commands.
Type 'print' to show all the connection properties.
Type 'describe [<setting>.<prop>]' for detailed property description.

You may edit the following settings: connection, 802-3-ethernet (ethernet), 802-1x, dcb, sriov, ethtool,
match, ipv4, ipv6, prefix-delegation, hostname, link, tc, proxy
nmcli> remove ipv4.dns
nmcli> set ipv4.ignore-auto-dns yes
nmcli> set ipv4.dns 127.0.0.1
nmcli> save
Connection 'eth0' (31ef6182-2c55-44b3-8944-a2af7d10d59a) successfully updated.
nmcli> quit

[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl restart NetworkManager
[root@server.emcikunova.net ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search emcikunova.net
nameserver 127.0.0.1
[root@server.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 6: Настройка DNS-сервера по умолчанию

2.7 Разрешаю запросы из внутренней сети



```
1 //
2 // named.conf
3 //
4 // Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
5 // server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
6 //
7 // See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
8 //
9
10 options {
11     listen-on port 53 { 127.0.0.1; any; };
12     directory         "/var/named";
13     dump-file          "/var/named/data/cache_dump.db";
14     statistics-file    "/var/named/data/named_stats.txt";
15     memstatistics-file  "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
16     secroots-file      "/var/named/data/named.secroots";
17     recursing-file     "/var/named/data/named.recursing";
18     allow-query        { localhost; 192.168.0.0/16; };
19
20     /*
21     - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
22     - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable
23       recursion.
24     - If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access
25       control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so will
26       cause your server to become part of large scale DNS amplification
27       attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly
28       reduce such attack surface
29     */
30     recursion yes;
31
32     dnssec-validation yes;
33
34     managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
35     geoip-directory "/usr/share/GeoIP";
```

Рисунок 7: Изменение параметров listen-on и allow-query

2.8 Настраиваю межсетевой экран

```
[root@server.emcikunova.net ~]#  
[root@server.emcikunova.net ~]# firewall-cmd --add-service=dns  
success  
[root@server.emcikunova.net ~]# firewall-cmd --add-service=dns --permanent  
success  
[root@server.emcikunova.net ~]# lsof | grep UDP  
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs  
Output information may be incomplete.  
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1001/doc  
Output information may be incomplete.  
avahi-daemon 1064          avahi    12u    IPv4          10258      0t0      UDP *:10258  
mdnsd        1064          avahi    13u    IPv6          10259      0t0      UDP *:10259  
chronyd      1065          chrony   4u     IPv4          9075       0t0      UDP localhost:323  
chronyd      1065          chrony   5u     IPv6          9076       0t0      UDP localhost:323  
named        16196         named    25u    IPv4          67223      0t0      UDP localhost:domain  
named        16196         named    26u    IPv4          67224      0t0      UDP localhost:domain  
named        16196         named    31u    IPv6          67227      0t0      UDP localhost:domain  
named        16196         named    32u    IPv6          67228      0t0      UDP localhost:domain  
named        16196 16197 isc-net-0    named    25u    IPv4          67223      0t0      UDP localhost:domain  
named        16196 16197 isc-net-0    named    26u    IPv4          67224      0t0      UDP localhost:domain  
named        16196 16197 isc-net-0    named    31u    IPv6          67227      0t0      UDP localhost:domain  
named        16196 16197 isc-net-0    named    32u    IPv6          67228      0t0      UDP localhost:domain
```

Рисунок 8: Разрешение службы DNS и проверка UDP-портов

2.9 Подключаю файл описания зон



```
24 - If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access
25 control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so will
26 cause your server to become part of large scale DNS amplification
27 attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly
28 reduce such attack surface
29 */
30 recursion yes;
31
32 dnssec-validation yes;
33
34 managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
35 geoip-directory "/usr/share/GeoIP";
36
37 pid-file "/run/named/named.pid";
38 session-keyfile "/run/named/session.key";
39
40 /* https://fedoraproject.org/wiki/Changes/CryptoPolicy */
41 include "/etc/crypto-policies/back-ends/bind.config";
42 };
43
44 logging {
45     channel default_debug {
46         file "data/named.run";
47         severity dynamic;
48     };
49 };
50
51 zone "." IN {
52     type hint;
53     file "named.ca";
54 };
55
56 include "/etc/named.rfc1912.zones";
57 include "/etc/named.root.key";
58 include "/etc/named/emcikunova.net";
```

Рисунок 9: Подключение emcikunova.net в named.conf

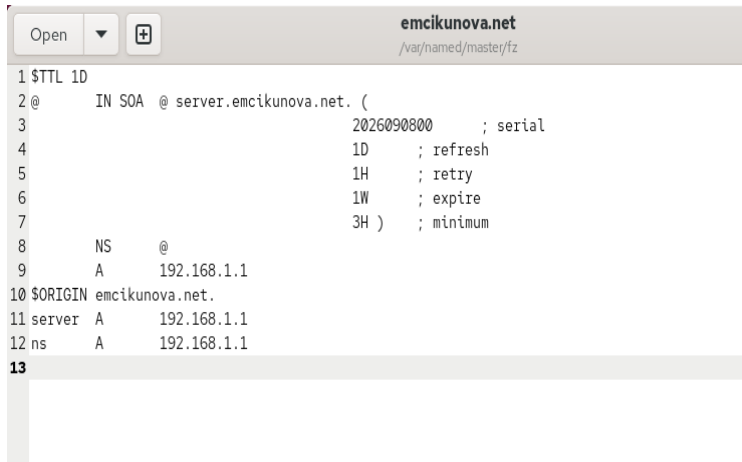
2.10 Создаю описание прямой и обратной зон



```
1 // named.rfc1912.zones:
2 //
3 // Provided by Red Hat caching-nameserver package
4 //
5 // ISC BIND named zone configuration for zones recommended by
6 // RFC 1912 section 4.1 : localhost TLDs and address zones
7 // and https://tools.ietf.org/html/rfc6303
8 // (c)2007 R W Franks
9 //
10 // See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
11 //
12 // Note: empty-zones-enable yes; option is default.
13 // If private ranges should be forwarded, add
14 // disable-empty-zone "."; into options
15 //
16
17 zone "emcikunova.net" IN {
18     type master;
19     file "master/fz/emcikunova.net";
20     allow-update { none; };
21 };
22
23 zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
24     type master;
25     file "master/rz/192.168.1";
26     allow-update { none; };
27 };
28 |
```

Рисунок 10: Описание зон emcikunova.net и 1.168.192.in-addr.arpa

2.11 Создаю файл прямой DNS-зоны



```
1 $TTL 1D
2 @      IN SOA  @ server.emcikunova.net. (
3                               2026090800      ; serial
4                               1D              ; refresh
5                               1H              ; retry
6                               1W              ; expire
7                               3H )            ; minimum
8      NS      @
9      A      192.168.1.1
10 $ORIGIN emcikunova.net.
11 server A     192.168.1.1
12 ns     A     192.168.1.1
13
```

Рисунок 11: Файл прямой зоны emcikunova.net

2.12 Создаю файл обратной DNS-зоны



```
1 $TTL 1D
2 @      IN SOA  @ server.emcikunova.net. (
3                               2026090800      ; serial
4                               1D      ; refresh
5                               1H      ; retry
6                               1W      ; expire
7                               3H )      ; minimum
8      NS   @
9      A    192.168.1.1
10     PTR  server.emcikunova.net.
11 $ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
12 1      PTR  server.emcikunova.net.
13 1      PTR  ns.emcikunova.net.
14
```

Рисунок 12: Файл обратной зоны 192.168.1

2.13 Настраиваю права доступа и SELinux

```
[root@server.emcikunova.net rz]#  
[root@server.emcikunova.net rz]# chown -R named:named /etc/named  
[root@server.emcikunova.net rz]# chown -R named:named /var/named  
[root@server.emcikunova.net rz]# restorecon -vR /etc  
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0  
Relabeled /etc/named.conf from unconfined_u:object_r:etc_t:s0 to unconfined_u:object_r:named_conf_t:s0  
[root@server.emcikunova.net rz]# restorecon -vR /var/named/  
[root@server.emcikunova.net rz]# getsebool -a | grep named  
named_tcp_bind_http_port --> off  
named_write_master_zones --> on  
[root@server.emcikunova.net rz]# systemctl restart named  
[root@server.emcikunova.net rz]#
```

Рисунок 13: Настройка владельцев, контекстов SELinux и перезапуск named

2.14 Проверяю DNS-запись с помощью dig

```
[root@server.emcikunova.net ~]#  
[root@server.emcikunova.net rz]# dig ns.emcikunova.net  
  
; <<> DiG 9.18.33 <<> ns.emcikunova.net  
;; global options: +cmd  
;; Got answer:  
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 46415  
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1  
  
;; OPT PSEUDOSECTION:  
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232  
; COOKIE: 2db7789c39cdf65a010000006a9fe9c7c92c68158363a7a9 (good)  
;; QUESTION SECTION:  
ns.emcikunova.net.          IN      A  
  
;; ANSWER SECTION:  
ns.emcikunova.net.      86400  IN      A      192.168.1.1  
  
;; Query time: 0 msec  
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)  
;; WHEN: Tue Sep 08 10:56:07 UTC 2026  
;; MSG SIZE rcvd: 90  
  
[root@server.emcikunova.net rz]#
```

Рисунок 14: Проверка ns.emcikunova.net

2.15 Проверяю зоны с помощью host

```
[root@server.emcikunova.net rz]#  
[root@server.emcikunova.net rz]# host -l emcikunova.net  
emcikunova.net name server emcikunova.net.  
emcikunova.net has address 192.168.1.1  
ns.emcikunova.net has address 192.168.1.1  
server.emcikunova.net has address 192.168.1.1  
[root@server.emcikunova.net rz]# host -a emcikunova.net  
Trying "emcikunova.net"  
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 7404  
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0  
  
;; QUESTION SECTION:  
;emcikunova.net. IN ANY  
  
;; ANSWER SECTION:  
emcikunova.net. 86400 IN SOA emcikunova.net. server.emcikunova.net. 2026090800 86400  
3600 604800 10800  
emcikunova.net. 86400 IN NS emcikunova.net.  
emcikunova.net. 86400 IN A 192.168.1.1  
  
Received 105 bytes from 127.0.0.1#53 in 1 ms  
[root@server.emcikunova.net rz]# host -t A emcikunova.net  
emcikunova.net has address 192.168.1.1  
[root@server.emcikunova.net rz]# host -t PTR 192.168.1.1  
1.1.168.192.in-addr.arpa domain name pointer ns.emcikunova.net.  
1.1.168.192.in-addr.arpa domain name pointer server.emcikunova.net.  
[root@server.emcikunova.net rz]#
```

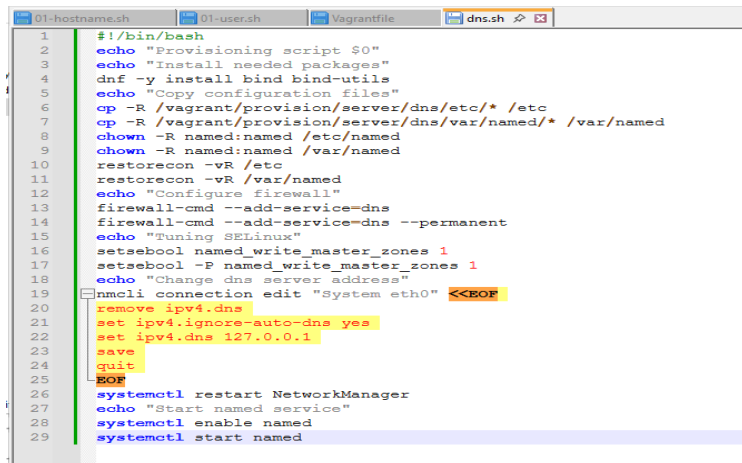
Рисунок 15: Проверка прямой и обратной DNS-зон

2.16 Подготавливаю файлы для Vagrant

```
[root@server.emcikunova.net rz]#  
[root@server.emcikunova.net rz]# cd /vagrant/  
[root@server.emcikunova.net vagrant]# mkdir -p /vagrant/provision/server/dns/etc/named  
[root@server.emcikunova.net vagrant]# mkdir -p /vagrant/provision/server/dns/var/named/master  
[root@server.emcikunova.net vagrant]# cp -R /etc/named.conf /vagrant/provision/server/dns/etc/  
[root@server.emcikunova.net vagrant]# cp -R /etc/named/emcikunova.net /vagrant/provision/server/dns/etc/  
named/  
[root@server.emcikunova.net vagrant]# cp -R /var/named/master/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/  
master/  
[root@server.emcikunova.net vagrant]# cd /vagrant/provision/server/  
[root@server.emcikunova.net server]# touch dns.sh  
[root@server.emcikunova.net server]# chmod +x dns.sh  
[root@server.emcikunova.net server]#
```

Рисунок 16: Копирование конфигурации DNS и создание dns.sh

2.17 Создаю сценарий автоматической настройки



```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y install bind bind-utils
5  echo "Copy configuration files"
6  cp -R /vagrant/provision/server/dns/etc/* /etc
7  cp -R /vagrant/provision/server/dns/var/named/* /var/named
8  chown -R named:named /etc/named
9  chown -R named:named /var/named
10 restorecon -vR /etc
11 restorecon -vR /var/named
12 echo "Configure firewall"
13 firewall-cmd --add-service=dns
14 firewall-cmd --add-service=dns --permanent
15 echo "Tuning SELinux"
16 setsebool named_write_master_zones 1
17 setsebool -P named_write_master_zones 1
18 echo "Change dns server address"
19 nmcli connection edit "System eth0" <<EOF
20 remove ipv4.dns
21 set ipv4.ignore-auto-dns yes
22 set ipv4.dns 127.0.0.1
23 save
24 quit
25 EOF
26 systemctl restart NetworkManager
27 echo "Start named service"
28 systemctl enable named
29 systemctl start named
```

Рисунок 17: Сценарий автоматической настройки DNS-сервера

В ходе лабораторной работы был установлен и настроен DNS-сервер BIND на виртуальной машине **server**.

Был настроен кэширующий DNS-сервер, создан первичный DNS-сервер для домена **emcikunova.net**, сформированы прямая и обратная DNS-зоны.

Работа DNS-сервера была проверена с помощью утилит **dig** и **host**. Также был подготовлен сценарий **dns.sh**, автоматизирующий установку и конфигурирование DNS-сервера во внутреннем окружении Vagrant.